大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2018-2019 学年第二学期期末考试

《高等数学 B II》

一、 选择题：1～6 小题，每小题 3 分，共 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. 设$f(1,1)=-1$为函数 $f(x,y)=ax^3+by^3+cxy$ 的极值，则 a,b,c 分别等于（ D ）．

(A) $1,1,-1$； (B) $-1,-1,3$； (C) $-1,-1,-3$； (D) $1,1,-3$.

2. $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)偏导数存在，是该函数在点(x_0,y_0)可微的（ A ）．

(A) 必要且非充分条件； (B) 充分但非必要条件；

(C) 充分必要条件； (D) 既非充分，也非必要条件.

3. 设 $I_1=\iint\limits_{D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D_1 是矩形闭区域：$-1\le x\le 1,-2\le y\le 2$，又 $I_2=\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D_2 是矩形闭区域：$0\le x\le 1,0\le y\le 2$，利用二重积分的几何意义说明 I_1 与 I_2 之间的关系（ D ）．

(A) $I_1=3I_2$； (B) $I_1=2I_2$； (C) $I_1=I_2$； (D) $I_1=4I_2$.

4. 设 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2\ (a>0)$ 负向一周，则曲线积分

$$\oint_L(x^3-x^2y)\mathrm{d}x+(xy^2-y^3)\mathrm{d}y=$$ （ B ）.

（A）0； （B）$-\dfrac{\pi a^4}{2}$； （C）$-\pi a^4$； （D）πa^4.

5．方程 $y''-3y'+2y=\mathrm{e}^x\cos 2x$ 的特解形式为（ A ）.

（A） $\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$； （B） $C_1\mathrm{e}^x\cos 2x$；

（C） $x\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$； （D） $C_2\mathrm{e}^x\sin 2x$.

6. 设山坡的高度为 $z=5-x^2-2y^2$，一个登山者在山坡上点 $(-\dfrac{3}{2},-1,\dfrac{3}{4})$ 处，他决定沿最陡的道路向上攀登，则他应当选取的方向 $\boldsymbol{l}$ 是（ C ）

（A）$\boldsymbol{l}=(-4,3)$； （B）$\boldsymbol{l}=(-3,-4)$； （C）$\boldsymbol{l}=(3,4)$； （D）$\boldsymbol{l}=(4,-3)$.

二、填空题：7～12 小题，每小题 3 分，共 18 分．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7. 设 $z=\cos e^{xy}$，则 $dz=$ ___ $-e^{xy}\sin e^{xy}(ydx+xdy)$ _____.

8. 计算积分 $\int_0^8 dx\int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{1+y^4}dy=$ __ $\frac{1}{4}\ln 1$ _____.

9. 如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径是 1，则级数的收敛区间___ $(0,2)$ ____.

10. 曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，则 $\iint_{\Sigma}|y|dS=$ ____ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ _____.

11. 设函数 $f(x)=x^2,0\le x<1,$ 而 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x,$ 其中

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx,\ n=1,2,\cdots,$ 则 $S(-\frac{1}{2})=$ ____ $-\frac{1}{4}$ _____.

12. 以 $y=2e^x\cos 3x$ 为一个特解的二阶常系数齐次线性微分方程为__ $y''-2y'+10y=$ _____.

三、解答题：13～19 小题，共 64 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

13.（本题满分）

求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的切平面方程.

解 令 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$，

曲面在点 (x,y,z) 处的法向量为

$$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(2x,4y,6z),$$

已知平面的法向量为 $\vec{n}_1=(1,4,6)$，而切平面与已知平面平行，所以 $\vec{n}\,//\,\vec{n}_1$，从而有

$$\frac{2x}{1}=\frac{4y}{4}=\frac{6z}{6},\qquad (1)$$

又因为点在切面上，应满足曲面方程

$$x^2+2y^2+3z^2=21\qquad (2)$$

(1)、(2）联立解得切点为 $(1,2,2)$ 及 $(-1,-2,-2)$，

所以所求切平面方程为：

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$(x-1)+4(y-2)+6(z-2)=0,$$

或 $$(x+1)+4(y+2)+6(z+2)=0.$$

14.（本题满分）

设 $z=x^3 f\left(xy,\frac{y}{x}\right)$，$f$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2 f+x^3\left[f_1'\cdot y+f_2'\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)\right]=3x^2 f+x^3 y f_1'-xyf_2'$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4x^3 f_1'+x^4\left[f_{11}''\cdot y+f_{12}''\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)\right]+2xf_2'+x^2\left[f_{21}''\cdot y+f_{22}''\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)\right]$$

$$=4x^3 f_1'+2xf_2'+x^4 yf_{11}''-yf_{22}''.$$

15.（本题满分）

计算 $I=\iint_\Sigma (xz+y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2zy+x^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 其中 Σ 为曲面 $z=1-\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}\ (0\le z\le 1)$ 的上侧.

解 补充面 $\Sigma_0: z=0$, 下侧，投影区域 $D_{xy}=\{(x,y)\mid \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}\le 1\}$

由 Gauss 公式

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_0}(xz+y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2zy+x^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_\Omega (z+2z+0)\mathrm{d}V=\int_0^1 3z\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=3\pi\int_0^1 2\sqrt{3}z(1-z)\mathrm{d}z=\sqrt{3}\pi$$

$$\iint_{\Sigma_0}=-\iint_{\Sigma_0}3xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

$$I=\iint_{\Sigma+\Sigma_0}-\iint_{\Sigma_0}=\sqrt{3}\pi-0=\sqrt{3}\pi$$

16.（本题满分）

微信公众号·极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和.

解 收敛域为 $(-1, 1)$

设级数 $s(x)=\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1}$，

则 $\int_0^x s(x)dx=\int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right)dx=\frac{x}{1-x}$，

$$\therefore s(x)=\frac{1}{(1-x)^2} \quad ,x\in(-1,1),$$

$$x=\frac{1}{2},\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=4,\therefore \sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n}=2$$

17.（本题满分）

求函数 $z=x^2+y^2$ 在圆域 $\left\{(x,y)\middle|(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2\le 9\right\}$ 上的最大值与最小值.

解 先求函数在圆内部可能的极值点. 令

$$\begin{cases} z_x=2x=0, \\ z_y=2y=0 \end{cases}$$

解得点 $(0,0)$，而 $z(0,0)=0$.

再求函数在圆周上的最值. 为此做拉格朗日函数

$$F(x,y)=x^2+y^2+\lambda[(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2-9],$$

$$\begin{cases} F_x=2x+2\lambda(x-\sqrt{2})=0, \\ F_y=2y+2\lambda(y-\sqrt{2})=0, \\ (x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=9. \end{cases}$$

解之得 $(\frac{5\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{2}}{2}),(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$，而 $z(\frac{5\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{2}}{2})=25, z(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})=1$.

比较 $z(0,0), z(\frac{5\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{2}}{2}), z(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$ 三值可知，在圆 $(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2\le 9$ 上函数最大值为 $z=25$，最小值为 $z=0$.

18.（本题满分 8 分）

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

设 $y=f(x)$ 可导，求解方程 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{2}f(x)=x^2$.

解 等式两端同时求导，得 $f(x)+\frac{1}{2}f'(x)=2x$，

即 $y'+2y=4x$，

由一阶线性微分方程通解公式，有

$$y=e^{-\int 2dx}\left(\int 4xe^{\int 2dx}dx+C\right)=e^{-2x}+2x-C$$

由原方程可知 $x=0$ 时， $y=0$，

可求得 $C=1$，所以 $y=e^{-2x}+2x-1$.

19.（本题满分 6 分）

设 $a_1=2, a_{n+1}=\frac{1}{2}(a_n+\frac{1}{a_n}), n=1,2,\cdots$. 证明：（1）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$；（2）级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)$ 收敛.

证明（1） $a_1=2, a_{n+1}=\frac{1}{2}(a_n+\frac{1}{a_n})\geq 1$

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}(\frac{1}{a_n}-a_n)\leq 0$$

a_n 单调递减有下界 1，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=t$， 对 $a_{n+1}=\frac{1}{2}(a_n+\frac{1}{a_n})$ 两边取极限有： $t=\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)$，

所以 $t=1$ 或 $t=-1$（舍），即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

（2） $a_{n+1}=\frac{1}{2}(a_n+\frac{1}{a_n})\geq 1$， 且 $\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{2a_n}{a_n+\frac{1}{a_n}}\geq 1$，

即 $\{a_n\}$ 单调减少且有界， $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)$ 为正项级数，

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}-1\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k-a_{k+1}}{a_{k+1}}\right)\leq\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k-a_{k+1}}{a_{n+1}}\right)=\frac{a_1-a_{n+1}}{a_{n+1}}.$$

$n\to\infty$ 时， s_n 极限存在，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)$ 收敛.

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】